Análisis Matemático II

Tema 5: Teorema de la función implícita y de la función inversa

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

Sea:

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2.$$

En el punto $(1, 1)$:

$$F(1, 1) = 0.$$

Además:

$$F_y(x, y) = 2y$$

y:

$$F_y(1, 1) = 2 \neq 0.$$

Por tanto, la ecuación define implícitamente a:

$$y = f(x)$$

en un entorno de $(1, 1)$.

La primera derivada es:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y}.$$

Así:

$$\boxed{y'(1) = -1}$$

Derivando:

$$2x + 2yy' = 0,$$

se obtiene:

$$2 + 2(y')^2 + 2yy'' = 0.$$

Por tanto:

$$y'' = -\frac{1 + (y')^2}{y}.$$

En $(1, 1)$:

$$\boxed{y''(1) = -2}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Sea:

$$F(x, y) = y^3 + x^3 - 6xy.$$

La pendiente de la recta tangente es:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Se tiene:

$$F_x = 3x^2 - 6y,$$

$$F_y = 3y^2 - 6x.$$

En $(3, 3)$:

$$F_x(3, 3) = 9, \qquad F_y(3, 3) = 9.$$

Por tanto:

$$y'(3) = -1.$$

La recta tangente es:

$$y - 3 = -(x - 3).$$

Así:

$$\boxed{y = -x + 6}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

Sea:

$$F(x,y) = xy + x + \ln y.$$

En $(0,1)$:

$$F(0,1) = 0.$$

Además:

$$F_y = x + \frac{1}{y}.$$

Por tanto:

$$F_y(0,1) = 1 \neq 0.$$

Así, la ecuación define implícitamente a:

$$y = f(x)$$

en un entorno de $(0,1)$.
La derivada es:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{y+1}{x+\frac{1}{y}}.$$

En $(0,1)$:

$$y'(0) = -2.$$

La recta tangente es:

$$y - 1 = -2x.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = 1 - 2x}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Sea:

$$F(x,y) = (x^2 + y^2)^2 - 4xy.$$

Se tiene:

$$F_x = 4x(x^2 + y^2) - 4y,$$

$$F_y = 4y(x^2 + y^2) - 4x.$$

En $(1, 1)$:

$$F_x(1, 1) = 4, \qquad F_y(1, 1) = 4.$$

Por tanto:

$$y'(1) = -\frac{F_x(1, 1)}{F_y(1, 1)} = -1.$$

La recta tangente es:

$$y - 1 = -(x - 1).$$

Así:

$$\boxed{x + y = 2}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Sea:

$$h(x, y) = x^2 + y^3 + xy + x^3 + ay.$$

En $(0, 0)$:

$$h(0, 0) = 0.$$

Para definir:

$$y = f(x),$$

debe cumplirse:

$$h_y(0, 0) \neq 0.$$

Como:

$$h_y = 3y^2 + x + a,$$

se tiene:

$$h_y(0, 0) = a.$$

Por tanto:

$$\boxed{a \neq 0}$$

Para definir:

$$x = g(y),$$

debe cumplirse:

$$h_x(0,0) \neq 0.$$

Pero:

$$h_x = 2x + y + 3x^2$$

y:

$$h_x(0,0) = 0$$

para cualquier valor de a.

Por tanto:

$$\boxed{\text{No define } x \text{ como función implícita diferenciable de } y \text{ para ningún } a}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Sea:

$$F(x,y) = 1 - \ln\left(1 + \frac{1}{e^{xy}}\right) = 0.$$

Entonces:

$$\ln(1 + e^{-xy}) = 1.$$

Por tanto:

$$e^{-xy} = e - 1$$

y:

$$xy = -\ln(e-1).$$

Como $a \neq 0$, localmente:

$$y = -\frac{\ln(e-1)}{x}.$$

Así:

$$y' = \frac{\ln(e-1)}{x^2}.$$

Usando:

$$ab = -\ln(e-1),$$

se obtiene:

$$\boxed{f'(a) = -\frac{b}{a}}$$

Derivando nuevamente:

$$y'' = -\frac{2\ln(e-1)}{x^3}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f''(a) = \frac{2b}{a^2}}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

Las circunferencias son:

$$C_1 : (x-2)^2 + y^2 = 2$$

y:

$$C_2 : x^2 + (y-2)^2 = 2.$$

Sus centros son:

$$(2,0), \qquad (0,2),$$

y ambas tienen radio:

$$\sqrt{2}.$$

La distancia entre los centros es:

$$\sqrt{(2-0)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}.$$

Como coincide con la suma de los radios, son tangentes exteriormente en el punto medio de los centros:

$$\boxed{(1,1)}$$

Para:

$$F_1(x,y) = (x-2)^2 + y^2 - 2,$$

$$(F_1)_y(1,1) = 2 \neq 0.$$

Por tanto, C_1 define localmente a y como función de x, y:

$$y_1' = -\frac{(F_1)_x}{(F_1)_y}.$$

En $(1,1)$:

$$y_1'(1) = 1.$$

Para:

$$F_2(x,y) = x^2 + (y-2)^2 - 2,$$

$$(F_2)_y(1,1) = -2 \neq 0.$$

Así:

$$y_2' = -\frac{(F_2)_x}{(F_2)_y}$$

y:

$$y_2'(1) = 1.$$

Las dos curvas tienen la misma recta tangente:

$$y - 1 = x - 1.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = x}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = 2x + 3y - xe^{x+y-2z} - 8.$$

En:

$$(-1, 3, 1),$$

se tiene:

$$F(-1, 3, 1) = 0.$$

Además:

$$F_z = 2xe^{x+y-2z}.$$

Por tanto:

$$F_z(-1, 3, 1) = -2 \neq 0.$$

La ecuación define implícitamente:

$$z = f(x, y).$$

Las derivadas son:

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Se tiene:

$$F_x = 2 - (1 + x)e^{x+y-2z},$$

$$F_y = 3 - xe^{x+y-2z}.$$

En el punto:

$$F_x(-1, 3, 1) = 2,$$

$$F_y(-1, 3, 1) = 4.$$

Así:

$$\boxed{z_x(-1, 3) = 1}$$

$$\boxed{z_y(-1, 3) = 2}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

Sea:

$$F(x, y, z) = yze^{x+3} + 3xe^{z-y}.$$

En:

$$(1, -1, 3),$$

$$F(1, -1, 3) = 0.$$

Además:

$$F_z = ye^{x+3} + 3xe^{z-y}.$$

Por tanto:

$$F_z(1, -1, 3) = 2e^4 \neq 0.$$

Así, la ecuación define:

$$z = z(x, y)$$

en un entorno de $(1, -1)$.
Calculamos:

$$F_x = yze^{x+3} + 3e^{z-y},$$

$$F_y = ze^{x+3} - 3xe^{z-y}.$$

En el punto:

$$F_x(1, -1, 3) = 0, \qquad F_y(1, -1, 3) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{z_x(1, -1) = 0}$$

$$\boxed{z_y(1, -1) = 0}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

Sea:

$$F(x, y, z) = 1 + x + y + z - e^{-(x+y+z)}.$$

Se tiene:

$$F_z = 1 + e^{-(x+y+z)} > 0.$$

Por tanto, en cualquier punto que satisfaga la ecuación:

$$F(x, y, z) = 0,$$

puede definirse localmente:

$$z = f(x, y).$$

Además:

$$F_x = F_y = F_z = 1 + e^{-(x+y+z)}.$$

Por tanto:

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -1,$$

$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -1.$$

Así:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -1, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -1}$$

y:

$$\boxed{dz = -dx - dy}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

Sea:

$$z = x^2 + y^2$$

con la condición:

$$F(x,y) = x^2 + y^3 + y = 0.$$

Como:

$$F_y = 3y^2 + 1 > 0,$$

la ecuación define:

$$y = y(x).$$

Por tanto:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{3y^2+1}.$$

Derivando:

$$z = x^2 + y^2,$$

se obtiene:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2yy'.$$

Sustituyendo:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - \frac{4xy}{3y^2+1}}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x(3y^2-2y+1)}{3y^2+1}}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = z^3 + xz + y.$$

En:

$$(x,y,z) = (1,-2,1),$$

se tiene:

$$F(1,-2,1) = 0.$$

Además:

$$F_z = 3z^2 + x.$$

Por tanto:

$$F_z(1, -2, 1) = 4 \neq 0.$$

La ecuación define implícitamente:

$$z = f(x, y).$$

Las primeras derivadas son:

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{z}{3z^2 + x},$$

$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{1}{3z^2 + x}.$$

Así:

$$\boxed{\nabla f(1, -2) = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)}$$

Para las segundas derivadas:

$$z_{xx} = -\frac{F_{xx} + 2F_{xz}z_x + F_{zz}z_x^2}{F_z},$$

$$z_{xy} = -\frac{F_{xy} + F_{xz}z_y + F_{yz}z_x + F_{zz}z_x z_y}{F_z},$$

$$z_{yy} = -\frac{F_{yy} + 2F_{yz}z_y + F_{zz}z_y^2}{F_z}.$$

En el punto:

$$F_{xz} = 1, \qquad F_{zz} = 6,$$

y el resto de derivadas segundas de F son nulas.

Se obtiene:

$$z_{xx}(1, -2) = \frac{1}{32},$$

$$z_{xy}(1, -2) = z_{yx}(1, -2) = -\frac{1}{32},$$

$$z_{yy}(1, -2) = -\frac{3}{32}.$$

Por tanto:

$$\boxed{H_f(1,-2) = \frac{1}{32}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = z^2 + z - xy - 1.$$

En $(1,1,1)$:

$$F(1,1,1) = 0.$$

Además:

$$F_z = 2z + 1$$

y:

$$F_z(1,1,1) = 3 \neq 0.$$

Por tanto, existe localmente:

$$z = f(x,y).$$

Las primeras derivadas son:

$$z_x = \frac{y}{2z+1},$$

$$z_y = \frac{x}{2z+1}.$$

En $(1,1)$:

$$z_x(1,1) = z_y(1,1) = \frac{1}{3}.$$

Las segundas derivadas en el punto son:

$$z_{xx}(1,1) = -\frac{2}{27},$$

$$z_{xy}(1,1) = z_{yx}(1,1) = \frac{7}{27},$$

$$z_{yy}(1,1) = -\frac{2}{27}.$$

Tomando:

$$h = x - 1, \qquad k = y - 1,$$

el polinomio de Taylor de segundo orden es:

$$\boxed{P_2(x,y) = 1 + \frac{h+k}{3} - \frac{h^2+k^2}{27} + \frac{7hk}{27}}$$

es decir:

$$\boxed{\begin{aligned} P_2(x,y) = 1 &+ \frac{x-1}{3} + \frac{y-1}{3} \\ &- \frac{(x-1)^2}{27} + \frac{7(x-1)(y-1)}{27} - \frac{(y-1)^2}{27}. \end{aligned}}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) - xy + x + y - z^2.$$

En $(1,1,1)$:

$$F(1,1,1) = 0.$$

Además:

$$F_z = -\frac{\pi}{2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) - 2z.$$

Así:

$$F_z(1,1,1) = -\frac{\pi+4}{2} \neq 0.$$

Por tanto:

$$z = z(x,y)$$

está definida implícitamente en un entorno de $(1,1)$.
Como:

$$F_x = -y + 1, \qquad F_y = -x + 1,$$

se tiene:

$$z_x(1,1) = z_y(1,1) = 0.$$

Además:

$$F_{xy} = -1,$$

y en el punto:

$$z_{xx} = z_{yy} = 0.$$

Para la derivada mixta:

$$z_{xy} = -\frac{F_{xy}}{F_z} = -\frac{2}{\pi + 4}.$$

Por tanto:

$$\boxed{P_2(x, y) = 1 - \frac{2}{\pi + 4}(x - 1)(y - 1)}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

Sea:

$$f(x, y) = \left(e^x + e^y, e^x - e^y\right).$$

Su matriz jacobiana es:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} e^x & e^y \\ e^x & -e^y \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$|J_f(x, y)| = -2e^{x+y} \neq 0$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es localmente invertible en todo punto de } \mathbb{R}^2}$$

La matriz jacobiana de la inversa es:

$$J_{f^{-1}} = J_f^{-1}.$$

Así:

$$\boxed{J_{f^{-1}} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{2e^x} & \dfrac{1}{2e^x} \\ \dfrac{1}{2e^y} & -\dfrac{1}{2e^y} \end{pmatrix}}$$

Sea:

$$u = e^x + e^y, \qquad v = e^x - e^y.$$

Entonces:

$$e^x = \frac{u+v}{2}, \qquad e^y = \frac{u-v}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f^{-1}(u,v) = \left(\ln \frac{u+v}{2}, \ln \frac{u-v}{2}\right)}$$

con:

$$u + v > 0, \qquad u - v > 0.$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \left(\frac{x}{y}, \frac{x^3+y^3}{x^3-y^3}\right).$$

Su dominio exige:

$$y \neq 0, \qquad x^3 - y^3 \neq 0.$$

La segunda componente puede escribirse en función de:

$$u = \frac{x}{y}.$$

En efecto:

$$\frac{x^3+y^3}{x^3-y^3} = \frac{u^3+1}{u^3-1}.$$

Por tanto, las dos componentes no son funcionalmente independientes.
El determinante jacobiano es:

$$\boxed{|J_f(x,y)| = 0}$$

en todo su dominio.
Así:

$$\boxed{\text{No puede aplicarse el teorema de la función inversa en ningún punto}}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = (e^x \cos y, e^x \operatorname{sen} y)\,.$$

Su matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \operatorname{sen} y \\ e^x \operatorname{sen} y & e^x \cos y \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$|J_f(x,y)| = e^{2x}\left(\cos^2 y + \operatorname{sen}^2 y\right) = e^{2x} > 0.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ posee inversa local en todo punto de } \mathbb{R}^2}$$

Sin embargo:

$$f(x, y + 2\pi) = f(x,y).$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ no es inyectiva globalmente}}$$

Esto no contradice el teorema de la función inversa, ya que dicho teorema garantiza invertibilidad local, no global.

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = (x + \alpha y, e^x + \alpha e^y)\,.$$

La matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ e^x & \alpha e^y \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$|J_f(x,y)| = \alpha(e^y - e^x).$$

Por tanto:

$$|J_f(x,y)| \neq 0$$

si y sólo si:

$$\alpha \neq 0$$

y:

$$x \neq y.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ es localmente invertible en } (x,y) \iff \alpha \neq 0 \text{ y } x \neq y}$$

En particular:

$$\boxed{\alpha \neq 0}$$

es necesario para que exista algún punto en el que pueda aplicarse el teorema de la función inversa.

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

Sea:

$$f(x,y,z) = \left(e^x, \operatorname{sen}(x+y), e^z\right).$$

Su matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} e^x & 0 & 0 \\ \cos(x+y) & \cos(x+y) & 0 \\ 0 & 0 & e^z \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$|J_f(x,y,z)| = e^{x+z}\cos(x+y).$$

En $(0,0,0)$:

$$|J_f(0,0,0)| = 1 \neq 0.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ es localmente invertible en } (0,0,0)}$$

Las hipótesis del teorema no se cumplen cuando:

$$\cos(x+y) = 0.$$

Es decir:

$$\boxed{x + y = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}}$$

En esos puntos:

$$|J_f| = 0.$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

Sea:

$$f(x, y) = \left(x^2 - y^2, 2xy\right).$$

Su matriz jacobiana es:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

El determinante es:

$$|J_f(x, y)| = 4(x^2 + y^2).$$

Por tanto, puede aplicarse el teorema de la función inversa cuando:

$$\boxed{(x, y) \neq (0, 0)}$$

Sea:

$$g(u, v) = (x, y)$$

la inversa local.
Entonces:

$$J_g(u, v) = J_f(x, y)^{-1}.$$

Así:

$$\boxed{J_g(u, v) = \frac{1}{2(x^2 + y^2)} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}}$$

Además:

$$f(-x, -y) = f(x, y).$$

Por tanto:

$\boxed{f \text{ no es inyectiva globalmente}}$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = (x\cos y, \operatorname{sen}(x-y)).$$

En:

$$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

se tiene:

$$f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = (0,0).$$

La matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \cos y & -x\operatorname{sen} y \\ \cos(x-y) & -\cos(x-y) \end{pmatrix}.$$

En el punto:

$$J_f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\pi}{2} \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$\frac{\pi}{2} \neq 0.$$

Por tanto, existe una inversa local:

$$g(u,v).$$

Además:

$$J_g(0,0) = J_f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)^{-1}.$$

Así:

$$\boxed{J_g(0,0) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\pi} & 1 \\ -\frac{2}{\pi} & 0 \end{pmatrix}}$$

El jacobiano de g en ese punto es:

$$\boxed{|J_g(0,0)| = \frac{2}{\pi}}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

Sea:

$$f(x,y,z) = \left(x + xyz, 2y + xy, z + 2x + 3z^2\right).$$

En:

$$(0,1,0),$$

se obtiene:

$$f(0,1,0) = (0,2,0).$$

La matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1+yz & xz & xy \\ y & 2+x & 0 \\ 2 & 0 & 1+6z \end{pmatrix}.$$

En $(0,1,0)$:

$$J_f(0,1,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$|J_f(0,1,0)| = 2 \neq 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ admite una inversa local } g \text{ en un entorno de } (0,1,0)}$$

Como:

$$g(0,2,0) = (0,1,0),$$

se tiene:

$$J_g(0,2,0) = J_f(0,1,0)^{-1}.$$

Calculando la inversa:

$$\boxed{J_g(0,2,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$